

CORRIGE BACC D 2012

CHIMIE ORGANIQUE

1°/ a) Nature de B :

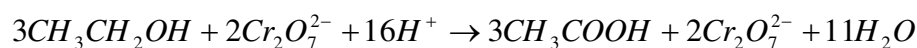
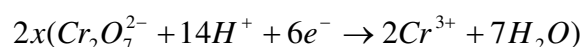
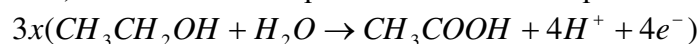
B ne réagit pas avec la DNPH et la liqueur de Fehling, donc B est un acide carboxylique.

Formule brute de A : $C_nH_{2n+2}O$

$$M_A = 14n + 18 \text{ d'où } n = \frac{46 - 18}{14} = 2 \Rightarrow A = CH_3CH_2OH$$

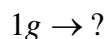
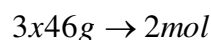
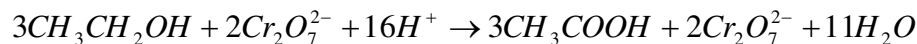
Formule semi-développée de B : CH_3COOH

b) Les deux demi-équations rédox et l'équation-bilan :



2°/ Volume de la solution de dichromate nécessaire :

Nombre de mole de dichromate nécessaire :



D'où le

$$n_{Cr_2O_7^{2-}} = \frac{1g \times 2mol}{3 \times 46g} = 0,144mol$$

$$\text{volume : } V = \frac{n_{Cr_2O_7^{2-}}}{C_{molaire}} \Rightarrow V = \frac{0,144mol}{0,1mol.l^{-1}} = 0,144l$$

CHIMIE MINERALE

1°/ a) Concentrations molaires des différentes espèces chimiques :

Espèces chimiques : H_2O ; OH^- ; H_3O^+ ; $HCOOH$; $HCOO^-$

$$pH = 2,4 \rightarrow [H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-2,4} mol.l^{-1}$$

$$[OH^-] = \frac{10^{-14}}{3,98 \cdot 10^{-3}} mol.l^{-1} = 0,25 \cdot 10^{-11} mol.l^{-1}$$

$$\text{Electroneutralité: } [OH^-] + [HCOO^-] = [H_3O^+] = 3,98 mol.l^{-1}$$

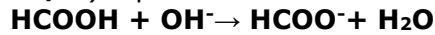
$$[OH^-] \ll [HCOO^-] \rightarrow [HCOO^-] = [H_3O^+]$$

$$K_A = 10^{-pK_A} = \frac{[H_3O^+].[HCOO^-]}{[HCOOH]} \Rightarrow [HCOOH] = \frac{[H_3O^+].[HCOO^-]}{10^{-pK_A}} = \frac{3,98 \cdot 10^{-3} \times 3,98 \cdot 10^{-3}}{10^{-3,8}} = 0,10$$

b) Concentration molaire de cette solution:

$$C = [\text{HCOOH}] + [\text{HCOO}^-] = (0,10 + 3,98 \cdot 10^{-3}) \text{mol.l}^{-1} = 0,1039 \text{mol.l}^{-1}$$

2°/ a) Equation-bilan de la reaction:



b) Volume de $V_{B/2}$ pour que le pH = 3,8 .

On a une demi-équivalence : $C_a V_a = C_b V_{BE} = 2 C_b V_{BE/2}$ d'où :

$$V_{B/2} = \frac{C_a V_a}{2 C_b} = \frac{0,1 \text{mol.l}^{-1}}{2 \times 0,1 \text{mol.l}^{-1}} \times 10 \text{cm}^3 = 5 \text{cm}^3$$

OPTIQUE GEOMETRIQUE

$$1^\circ/ \text{ a) Vergence : } C_1 = \frac{1}{f'_1} = \frac{1}{0,08} \delta = 1,25 \delta$$

b) Caractéristiques de l'image A'B' :

$$\text{Position } O_1 A' : \frac{1}{f'_1} = \frac{1}{O_1 A'} - \frac{1}{O_1 A} \Rightarrow \frac{1}{O_1 A'} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{O_1 A} = \frac{O_1 A + f'_1}{f'_1 \times O_1 A}$$

$$\text{D'où : } O_1 A' = \frac{f'_1 \times O_1 A}{O_1 A + f'_1} = \frac{8 \times (-6)}{-6 + 8} \text{cm} = -24 \text{cm}$$

Nature : $O_1 A' < 0$ image virtuelle

$$\text{Sens : } \gamma = \frac{O_1 A'}{O_1 A} = \frac{-24}{-6} = 4 > 0 \Rightarrow \text{c'est une image droite}$$

$$\text{Grandeur : } |\gamma| = \frac{|O_1 A'|}{|O_1 A|} = \frac{|A' B'|}{|AB|} \Rightarrow |A' B'| = |\gamma| |AB| = 4 \times 2 = 8 \text{cm}$$

c) Nature de lentille L_2 :

$$C = C_1 + C_2 \rightarrow C_2 = C - C_1 = (8,5 - 1,25) \delta = 6,75 \delta > 0$$

Donc (L_2) est une lentille convergente.

PHYSIQUE NUCLEAIRE

1°/ Energie de liaison par nucléon du nucléide $^{40}_{19}\text{K}$

$$\frac{\Delta E_l}{A} = \frac{(Z m_p + N m_n - m_K) c^2}{A} = \frac{19 \times 1,0073 + 21 \times 1,0086 - 40,027}{40} \cdot (3 \times 10^8) = 6,80 \text{Mev / nucléon}$$

2°/ Equation de la désintégration : $^{40}_{19}\text{K} \rightarrow ^{40}_{18}\text{Ar} + ^0_{+1}e$

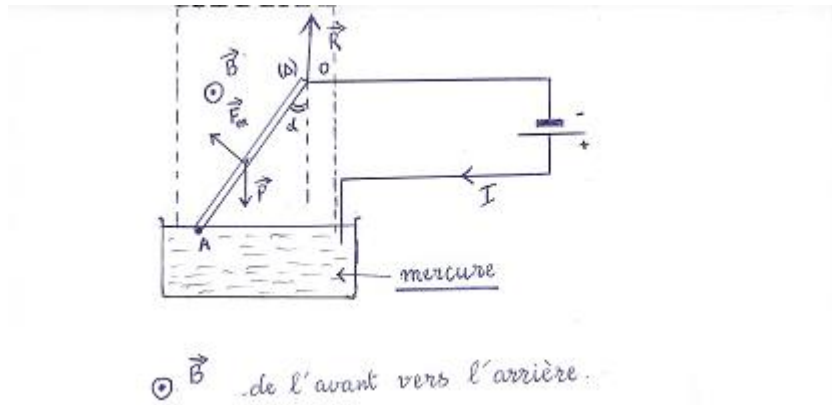
Type de désintégration : β^+

3°/ Nombre de noyaux restant à $t = 6 \cdot 10^9 \text{ans} = 4T$

$$N(t = 6.10^9 \text{ ans}) = \frac{N_0}{2^4} = \frac{m_0 \cdot N}{M_K \cdot 2^4} = \frac{4g \cdot 6.10^{23}}{40g \cdot ml^{-1} \times 16} = 0,375.10^{22} \text{ noyaux}$$

ELECTROMAGNETISME

A/ 1°/ Forces exercées sur la tige :



$\vec{B}$

$$\vec{F}_m = I \cdot \overrightarrow{AO} \wedge \vec{B}$$

(•):

De l'avant vers l'arrière

2° / Détermination de l'intensité du champ magnétique :
Condition d'équilibre de la tige :

$$\sum M_{F_{ext/\Delta}} = 0$$

$$M_{R/\Delta} + M_{F_m/\Delta} + M_{P/\Delta} = 0$$

$$F_m \frac{OA}{2} - P \frac{OA}{2} \sin \alpha = 0$$

$$IlB = mg \sin \alpha \Rightarrow B = \frac{mg \sin \alpha}{Il} = \frac{0,008 \times 10 \times \sin 9^\circ}{6 \times 0,1} T = 0,0208 T$$

B/ 1°/ Impédance Z du circuit :

$$Z = \sqrt{R^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2} = \sqrt{10^2 + (0,1 \times 500 - \frac{1}{80 \cdot 10^{-6} \times 500})^2} = 26,92 \Omega$$

$$\text{avec } R = 10 \Omega$$

$$L = 0,1 H$$

$$C = 80 \cdot 10^{-6} F$$

$$\omega = 500 \text{ rad.s}^{-1}$$

2°/ Expression de l'intensité instantanée $I(t)$:

$$I(t) = 10\sqrt{2} \sin 500t \Rightarrow I(t) = I_m \sin(500t - \varphi) = I\sqrt{2} \sin(500t - \varphi)$$

$$U = ZI \Rightarrow I = \frac{U}{Z} = \frac{10}{26,92} A = 0,37 A$$

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{10}{26,92} = 0,37 \Rightarrow \varphi = 68,19^\circ = 0,37\pi \text{ rad}$$

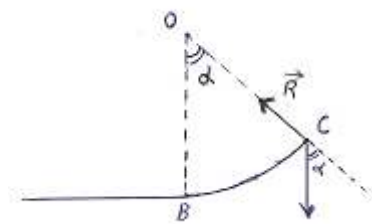
$$d'où : I(t) = 0,37\sqrt{2} \sin(500t - 0,37\pi), \text{ en Ampère (A)}$$

PROBLEME DE MECANIQUE

A/ 1°/ a) Vitesse V_B de (S) en B.

$$TEC : \frac{1}{2}mV_B^2 - \frac{1}{2}mV_A^2 = F \cdot AB \Rightarrow V_B = \sqrt{\frac{2F \cdot AB}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 3,5 \times 1}{0,5}} m.s^{-1} = 3,74 m.s^{-1}$$

b) Réaction en C :



$$TCI : \vec{R} + \vec{P} = m\vec{a}$$

Projection suivant l'axe

$$CO : R + P \cos(\pi - \alpha) = m.a_N = \frac{m.V_C^2}{r} = R - P \cos \alpha \Rightarrow R = \frac{mV_C^2}{r} + mg \cos \alpha$$

$$\frac{1}{2}mV_C^2 - \frac{1}{2}mV_B^2 = -mgh = -mgr(1 - \cos \alpha)$$

$$TEC \text{ entre C et B : } V_C^2 = V_B^2 - 2gr(1 - \cos \alpha)$$

$$R = \frac{m}{r}(V_B^2 - 2gr(1 - \cos \alpha)) + mg \cos \alpha = \frac{mV_B^2}{r} - 2mg + 2mg \cos \alpha + mg \cos \alpha$$

$$= \frac{mV_B^2}{r} - 2mg + 3mg \cos \alpha = \frac{mV_B^2}{r} + mg(-2 + 3 \cos \alpha)$$

AN :

$$R = 0,5 \times 14 + 0,5 \times 10(-2 + 3 \cos 60^\circ) = 4,5 N$$

2°/Equation de la trajectoire :

$$\overrightarrow{CM} = \frac{1}{2} \vec{g} t^2 + \vec{V}_C t + \vec{0}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix} t^2 + \begin{pmatrix} V_C \cos \alpha \\ V_C \sin \alpha \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x(t) = V_C \cos \alpha t \\ y(t) = \frac{-gt^2}{2} + V_C \sin \alpha t \end{cases} \Rightarrow t = \frac{x}{V_C \cos \alpha}$$

$$y(x) = \frac{-gx^2}{2V_C^2 \cos^2 \alpha} + \tan \alpha x$$

$$V_C = 2 \text{ ms}^{-1}$$

$$\cos^2 60^\circ = 0,25$$

$$\tan 60^\circ = 1,78$$

$$y(x) = \frac{-10x^2}{2 \times 4 \times 0,25} + 1,73x = -5x^2 + 1,73x$$

Coordonnées du point D :

$$D \begin{pmatrix} x_D \\ y_D \end{pmatrix} \rightarrow y_D = -r(1 - \cos \alpha) = -1(1 - 0,5) \text{ m} = -0,5 \text{ m}$$

$$y_D = -5x_D^2 + 1,73x_D = -0,5 \rightarrow -5x_D^2 + 1,73x_D + 0,5 = 0$$

$$x_D = 0,533 \text{ m}$$

D'où : D ($x_D = 0,533 \text{ m}$; $y_D = -0,5 \text{ m}$)

B/ 1°/ Montrons que : $J_o = m \cdot l^2$

$$J_o = m \left(\frac{l}{2} \right)^2 + m \left(\frac{l}{2} \right)^2 + \frac{Ml^2}{12} = \frac{ml^2}{2} + \frac{6ml^2}{12} = \frac{12ml^2}{12} = ml^2 \Rightarrow J_o = ml^2$$

2°/ a) Equation différentielle du mouvement :



$$TAA : \sum M_{F_{ext/\Delta}} = J_o \ddot{\theta} \Rightarrow M_{P/\Delta} + M_{T/\Delta} + M_{tor} = J_o \ddot{\theta} \Rightarrow -C\theta = J_o \ddot{\theta} \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{C}{J_o} \theta = 0$$

$$\text{Posons : } \omega^2 = \frac{C}{J_o} \Rightarrow \ddot{\theta} + \omega^2 \theta = 0$$

Période du mouvement : $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{J_0}{C}}$

$$T = 2 \times 3,14 \sqrt{\frac{0,05 \times (0,5)^2}{5 \cdot 10^{-2}}} = 0,5 \text{ s}$$

b) Longueur du pendule simple synchrone de ce pendule composé :

$$T_{\text{simple}} = 2\pi\sqrt{\frac{l'}{g}} = T \Rightarrow l' = \frac{T^2}{4\pi^2} g = \frac{0,5^2 \times 10}{4 \times 10} = 0,0625 \text{ m} \Rightarrow l' = 6,25 \text{ cm}.$$